01 / 先辨真伪，再动手

LEARN / CLOUD LAB / 待验证

Muse 电话辅助：翻译、身份与授权

公开来源核验 × 10 个递进问题 × 一个主实验

> **三方翻译是作者经验；本次只验证离线状态机，不拨一通电话。**

实读结论

• 原帖确实给出两条路线：先建立三方通话持续翻译，或由 Muse 先聊、验证身份时再接入本人。两周获分配、作者偏好第一种，均是作者自述。[S1]

• 引用帖谈的是电话候补名单，不是功能规范；不能据此保证地区、账号或等待时间。[S2]

• Meta 官方 11 月公告证明语音和头像正在推出，但它描述的是用户与 Muse 对话；没有在这份公告中核实 PSTN 三方转接或客服代办。[S3]

• 原文建议不要称自己为 AI。本指南不照做：助理身份不应成为隐瞒自动化、冒充本人或跳过客服披露要求的理由。

查重与增量边界

已读 MOC、muse_gadget_sdk 与 openmuse：前者是设备 SDK、后者是持久任务引擎，均不等于电话服务。本次不重讲 Agent 循环，只补三方角色、验证交接、断线后未知结果。

main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:05:28 CST（UTC+8）。严格区分：原帖自述／官方材料／本次实测／待验证。

阅读路径

第 2–6 页：由浅入深十问（每问独立 SVG）
第 7 页：用途与实验前半段
第 8 页：实验后半段、来源与未验证项

02 / 疑问即目录

01 到底学的是哪个 Muse?

这里是帖子中的个人助理产品，不是同名 Muse Gadgets 硬件 SDK，也不是 CopilotKit OpenMuse。识别同名产品先核对机构、官网与具体功能，不能把硬件 SDK 的许可移植给电话服务。



依据：[S1], [S3]

02 为什么三方模式比代办更透明?

作者偏好本人直接参与，助理只翻译。它减少“助理替我承诺了什么”的信息差，但也会增加轮流说话和翻译时延；这是设计权衡，不是测得的成功率。



依据：[S1]

03 两条路线何时接入本人？

路线一在接通业务客服后就建立三方；路线二在身份验证时再拉本人。第二条并不意味着助理可以代答安全问题，任何身份或敏感验证都应暂停等待本人。



依据：[S1]

04 助理角色和隐瞒身份有何不同？

“我是协助翻译的助理”是在说明角色；若对方要求披露自动化身份，不能用角色介绍来规避。安全脚本应说明自动翻译、征求继续意愿，原文的隐藏 AI 建议不作为操作规范。



依据：[S1], [S3]

05 如何把权限写成可检查的边界？

把本次目标、允许内容、明确禁止事项列成白名单。例如只问订单状态的演练，不授权退订、改地址或付款。状态机只有 consent 后才允许 business_connected，否则拒绝。



依据：[S1]

06 验证码为什么不进入翻译脚本？

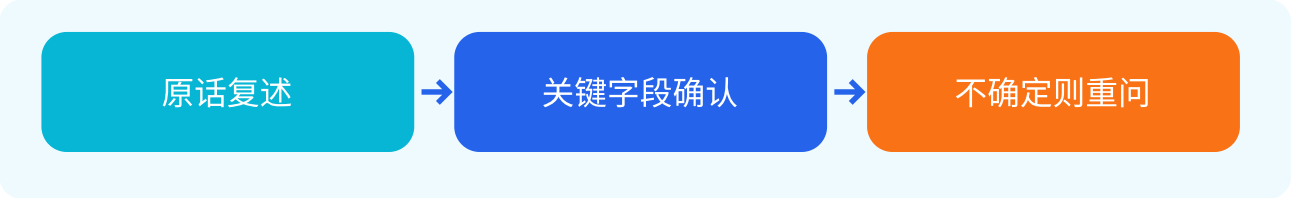
验证码是认证因子，不是普通待翻译文本。本例 share_otp 事件直接拒绝，验证由本人在可信渠道完成。程序只测“拒绝规则命中”，不证明真实通信系统不会泄露。



依据：[S1]

07 实时翻译应怎样处理听不清？

具体策略是逐句确认号码、金额、日期等关键字段；不确定就请求重复并保留未知。静态状态机没接 ASR 或翻译模型，所以无法从其断言数推导语言准确率。



依据：[S1], [S3]

08 通话断线能自动重做吗？

不能默认重放退订或支付等有副作用动作。disconnect 先进入 outcome_unknown，再核对是否已经生效；本例后续 done 被拒绝，展示未知结果不能直接当作成功。



依据：[S1]

09 离线实验到底证明了什么?

四个合成场景覆盖正常结束、无同意就连接、分享 OTP、断线继续。五条断言只覆盖自写纯函数的预期规则，没有调用 Muse、运营商或客服。



依据：[S1]

10 要怎样验收将来的真实使用?

未来若本人另行授权具体通话，须先核对功能可用性与披露规则，再由本人检查完整录音/转写中的关键事实及最终业务回执。翻译“说完了”和业务“办成了”应分别标记。



依据：[S1], [S3]

07 / 能力与主实验

可以用来做什么（非产品效果承诺）

- 准备中英双语客服需求卡，不含验证码或私密账户材料。
- 把三方通话中的本人、翻译、客服职责写清。
- 为语音 Agent 设计验证暂停与断线未知结果测试。
- 用演练记录发现越权承诺，而不是直接代拨客服。

步骤 1 · 建立合成输入

目的：先固定4个非真实通话场景

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-1-muse-phone
python3 exercise/simulate.py fixture
```

真实结果：cases.json 写入4场景；真实通话0

验证：输出含 4 synthetic scenarios 与 real calls=0

步骤 2 · 重放角色状态

目的：观察正常与失败分支的完整状态轨迹

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-1-muse-phone
python3 exercise/simulate.py run
```

真实结果：生成 results.json，正常结束finished，断线出现outcome_unknown

验证：核对JSON中normal、no_consent、otp、disconnect四条轨迹

08 / 验证、来源与诚实边界

步骤 3 · 验证安全反例

目的：确保无授权、验证码和断线重放不会被当作成功

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-1-muse-phone
python3 exercise/simulate.py verify
```

真实结果：5 assertions PASS

验证：退出码0；不是5次真实通话

步骤 4 · 复核输入指纹

目的：给练习、输入和结果留不可混淆指纹

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-1-muse-phone
sha256sum exercise/simulate.py exercise/cases.json exercise/results.json
```

真实结果：3个真实SHA-256记录在日志

验证：重跑时内容相同则哈希相同

待验证：Muse 电话可用性、三方桥接、实时翻译质量、客服接受度、身份核验和业务解决均未实测；不验证隐瞒 AI 身份的原帖建议。

可核查一手来源

S1 https://x.com/Jamesmv49/status/2110540459017970026 — 原帖 note_tweet 全文已读；两种方法属作者经验

S2 https://x.com/Jamesmv49/status/2110151849244586332 — 明确引用帖已读；候补与两周开通为自述

S3 https://about.fb.com/news/2026/11/introducing-muse-ai-voice-expressive-avatars/ — 官方 2026-11-05/06 语音公告；不是客服三方通话规范

完整真实输出见 experiment-log.md；所有练习代码见 exercise.zip。未把作者宣称的性能、收入或成本当成本次测量。没有第三方独立审核。